

铁与铬的草酸配合物的热分析动力学研究

何飞刚

(陕西教育学院化学系,陕西西安 710061)

摘要:采用 TG - DSC 方法研究了 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 和 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 两个配合物的热分解反应过程,对其中部分热解过程进行了动力学计算。由 Friedman、Ozawa-Flynn-Wall、ASTME698 三种方法得出峰温时的活化能值与指前因子值。应用 Achar 方法计算拟合得到了比较合理的机理函数。

关键词:热分析;热解动力学;铁草酸配合物;铬草酸配合物

中图分类号:O643 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-0033(2009)02-0052-05

草酸根是一个具有较强还原性的二齿弱场配体,能和许多金属离子形成双或三草酸配合物。为了研究草酸盐配合物的热稳定性,探讨草酸根与水分子发生配体交换的可能性以及配体与金属离子间发生电子转移的可能性^[1],采用 TG - DSC 方法^[2-4]研究了 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 和 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 两个配合物的热分解反应过程并对其部分热解过程进行了动力学计算。由 Friedman、Ozawa-Flynn-Wall、ASTME698 三种方法得出了峰温时的活化能值及指前因子值,应用 Achar 方法计算拟合得到了比较合理的机理函数。

1 实验部分

1.1 仪器试剂

$K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ 、 $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ 、 $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 、 $K_2Cr_2O_7$ 、NaOH 均为国产 AR 级。

STA449C 型热分析仪(德国 NETZSCH 公司)。

1.2 合成

$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 参照文献[5],取 0.05mol $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 加水溶解,再将 0.09mol $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ 加水溶解并加热近沸腾,边搅拌边加入 $FeCl_3$ 溶液,待完全反应后将溶液冷却,抽滤,所得晶体用热水重结晶,冷水洗涤。

$K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 参照文献[5],将 0.13mol $K_2C_2O_4 \cdot H_2O$ 和 0.44mol $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ 用 80mL 水溶解,在充分搅拌下,把 0.06mol $K_2Cr_2O_7$ 粉末慢慢加入。待完全反应后将溶液蒸发浓缩热过滤,用热水重结晶。

1.3 热分析 TG - DSC 实验条件

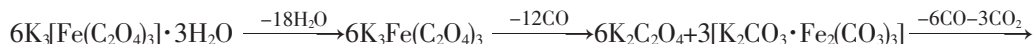
氮气气氛 20mL/min。升温速率:15K/min,10K/min,5K/min,2K/min。样品用量 3-6mg。

2 结果与讨论

2.1 热分解过程及其机理

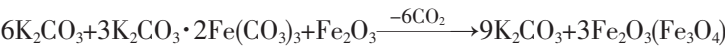
$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 和 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 在升温速率 10K/min 的 TG-DSC 曲线如图 1(a)和(b)所示,相应各热解阶段的温度和失重数据列在表 1 中。

由图 1 和表 1 分析可知, $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的热分解过程包括配合物脱水、无水配合物分解等 4 个阶段,最终分解产物是 K_2CO_3 和 Fe_2O_3 (可能有部分 Fe_3O_4 矿物)。其热分解方程式如下:

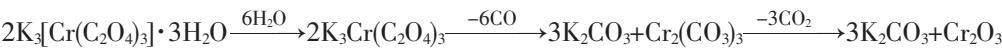


收稿日期:2008-12-23

作者简介:何飞刚(1978-),男,陕西兴平人,硕士,陕西教育学院物化教研室讲师



$\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的热分解过程包括配合物脱水、草酸配合物分解和碳酸盐分解等 3 个阶段,最终分解产物是 K_2CO_3 和 Cr_2O_3 , 其中第 2 步草酸根分解与第 3 步碳酸根分解的温度非常接近,两步反应中间虽无显著平台,但由 TG - DTG 曲线仍可区分出草酸根分解与碳酸根分解是分步进行的。热分解过程可具体表示如下:



$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 失水生成的无水配合物相当稳定。这 2 个无水配合物再受热分解时,相应 DSC 曲线呈现放热效应,可能与配体草酸根自氧化还原分解一氧化碳和碳酸盐有关。热解最终产物钾元素以碳酸盐形式存在,金属铁主要为三氧化二铁、也有少部分四氧化三铁成分,铬元素主要为三氧化二铬存在。

表 1 配合物 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的 TG-DSC 数据

配合物	步骤	温度范围 /°C	残留物	失重		残留物重	
				理论	实验	理论	实验
a	I	34 - 103	$\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$	10.99	9.58		
	II	225 - 345	$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 + [\text{K}_2\text{CO}_3 \cdot \text{Fe}_2(\text{CO}_3)_3]$	11.41	11.2		
	III	351 - 421	$\text{K}_2\text{CO}_3 + 3\text{K}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{Fe}(\text{CO}_3)_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	10.18	12.92		
	IV	421 - 553	$\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{Fe}_3\text{O}_4)$	8.96	10.39	58.5	56.8
b	I	30 - 179	$\text{K}_3\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$	11.09	10.13		
	II	358 - 466	$\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$	17.24	16.48		
	III	466 - 679	$\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Cr}_2\text{O}$	13.55	14.03	58.12	58.23

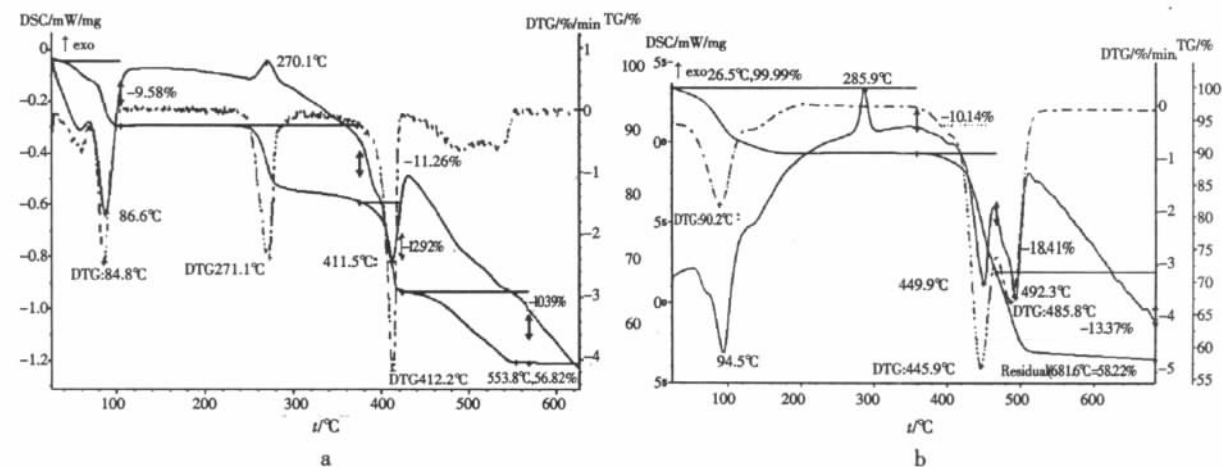


图1 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (a) 和 $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (b) 的 TG-DSC 曲线(10K/min)

2.2 热分解过程动力学计算

在不同的升温速率下,选择相同转化率的点为数据,计算中反应转化率分别取 0.02、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、0.95、0.98,采用如下计算方程:

Ozawa - Flynn - Wall 方程^[6-7]

$$\log \beta = \log \left(\frac{AE}{RG(\alpha)} \right) - 2.315 - 0.4567 \frac{E}{RT} \tag{1}$$

Frideman 方程^[8]

$$\ln \left(\frac{\beta d\alpha}{dT} \right) = \ln Af(\alpha) - \frac{E}{RT} \tag{2}$$

ASTME698 方程^[6-7]

$$\ln \left(\frac{\beta}{T_{max}^{m+2}} \right) = \ln \left(\frac{AR}{E} \right) + \ln \phi(\alpha_{max}) - \frac{E}{RT_{max}} \tag{3}$$

其中 $\phi(\alpha_{max}) = \frac{-f'(\alpha_{max})}{(1+\frac{mRT_{max}}{E})}$

分别以 $\log\beta$ 、 $\ln(\frac{\beta d\alpha}{dT})$ 和 $\ln(\frac{\beta}{T_{max}^{m+2}})$ 对 T^{-1} 作图可得到它们的线性关系,从斜率、截距求得分解反

应的活化能与指前因子。对 TG 和 DSC 动力学计算分别指定为最大失重率处和峰温时的活化能值与指前因子值。

还采用 Achar 方程^[8]

$$\ln[\frac{d\alpha}{dT(\alpha)}] = \ln(\frac{A}{\beta}) - \frac{E}{RT}$$
 (4)

选择表 2 所示的 15 种机理函数,对实验数据进行优化。

表 2 热分解动力学方程选择的 15 种机理函数

Type of kinetics	Name of function	Mechanism	Form of function		symbol
			F(α)	G(α)	
Formal	first order	chemical reaction	(1-α)		F ₁
	second order		(1-α) ²	(1-α) ⁻¹	F ₂
	nth orde		(1-α) ⁿ	[1-(1-α) ¹⁻ⁿ]/(1-n)	F _n
Diffusion	parabola law	one-dimensional diffusion	0.5*α ⁻¹	α ²	D ₁
	valensi equation	two-dimension-al diffusion	-1/ln(1-α)	α+(1-α)*ln(1-α)	D ₂
	Jander equation	three-dimensio-nal diffusion	1.5*(1-α) ^{2/3} *[1-(1-α) ^{1/3}] ⁻¹	[1-(1-α) ^{1/3}] ²	D ₃
	Ginstling-Brounshtein	three-dimensio-nal diffusion	1.5*[(1-α) ^{-1/3} -1] ⁻¹	(1-2α/3)-(1-α) ^{2/3}	D ₄
Phase boundary reaction		contracting Sphere			
		contracting sphere (spherical symmetry)	2*(1-α) ^{1/2}	1-(1-α) ^{1/2}	R ₂
		contracting Sphere (spherical symmetry)	3*(1-α) ^{2/3}	1-(1-α) ^{1/3}	R ₃
Auto-catalysis	Prout-Tomkin equation		(1-α)*α	ln[α/(1-α)]	B ₁
	Expanded Prout- Tomkin equation		(1-α) ⁿ *α ^a		Bna
			(1-α)*(1+K*α)		C ₁
Nucleation and Growth	Avrami-Eroge-ev equation	two-dimensional Nucleation	(1-α)*[-ln(1-α)] ^{1/2}	[-ln(1-α)] ^{1/2}	A ₂
		three-dimensional Nucleation	3*(1-α)*[-ln(1-α)] ^{2/3}	[-ln(1-α)] ^{1/3}	A ₃
		n-dimensional Nucleation	n*(1-α)*[-ln(1-α)] ^{n-1/n}	[-ln(1-α)] ^{1/n}	A _n

2.2.1 配合物 K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O

实验测得配合物 K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 在各种升温速率下的 TG 和 DSC 曲线见图 2。

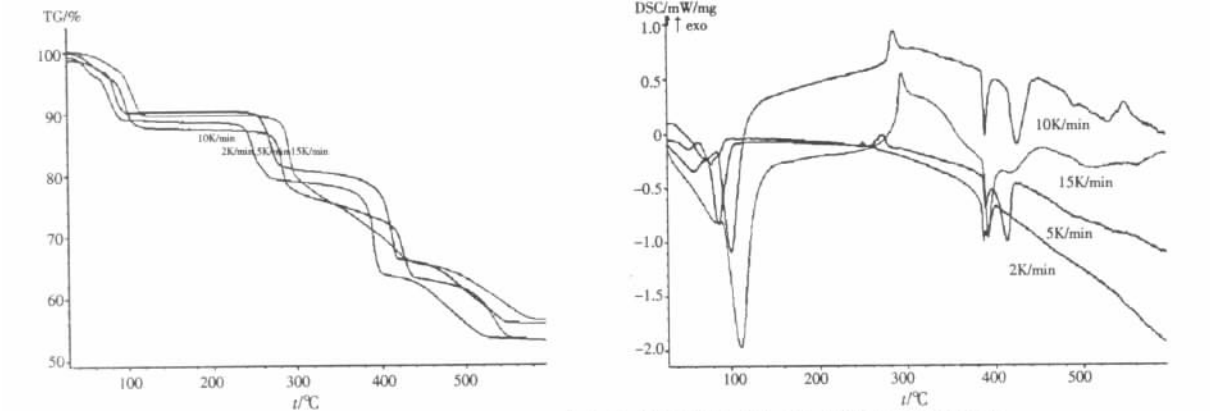


图 2 配合物 K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 在各种升温速率下的 TG 曲线和 DSC 曲线

采用三种升温速率 15K/min、10K/min、2K/min 下的热重数据,同时采用在三种升温速率 15K/min、10K/min、2K/min 条件下的 DSC 数据。应用 Ozawa–Flynn–Wall、Fridman、ASTM 3 种方法,计算分别得到 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 各步热解过程的活化能和指前因子见表 3。应用 Achar 法进行反应机理函数及其参数拟合最佳值结果见表 4。

表 3 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的热解过程活化能和指前因子值

步骤	数据类型	计算方法	Ea/(kJ/mol)	lgA
I	TG	Ozawa	94.4	11.6
		Fridman	95.0	11.4
		ASTM	79.8	9.306
	DSC	Ozawa	82.1	9.30
		Fridman	88.0	9.70
		ASTM	85.8	10.1
II	TG	Ozawa	128.0	10.5
		Fridman	184.0	16.0
		ASTM	103.0	7.40
	DSC	Ozawa	101.0	7.00
		Fridman	70.0	5.00
		ASTM	124.6	9.36
III	TG	Ozawa	162.0	10.0
		Fridman	160.0	9.80
		ASTM	10.0	10.90
III	TG	Ozawa	174.7	10.0
		Fridman	200.0	11.0
		ASTM	105.9	4.40

表 4 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的热解过程机理函数的拟合

步骤	数据类型	函数符号	lgA	Ea/(kJ/mol)	Corr.Coeff	RegPar	order
I	TG	Bna	10.29	86.5	0.9912	0.00042	0.7746 a=1.154×10 ⁻⁴
		Bna	8.44	70.7	0.9917	0.00002	1.0174 a=0.5859
II	DSC	Bna	9.45	115.3	0.9973	0.00009	1.3245 a=0.7998
		Bna	6.16	79.0	0.9874	0.00003	1.5381 a=0.9072
III	TG	Bna	10.81	169.5	0.9980	0.00069	0.3338 a=0.4843
IV	DSC	Bna	9.281	176.4	0.9938	0.22229	0.9905 a=9.444e ⁻⁴

2.2.2 配合物 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$
实验测得的各种升温速率下的 TG 和 DSC 曲线见图 3。

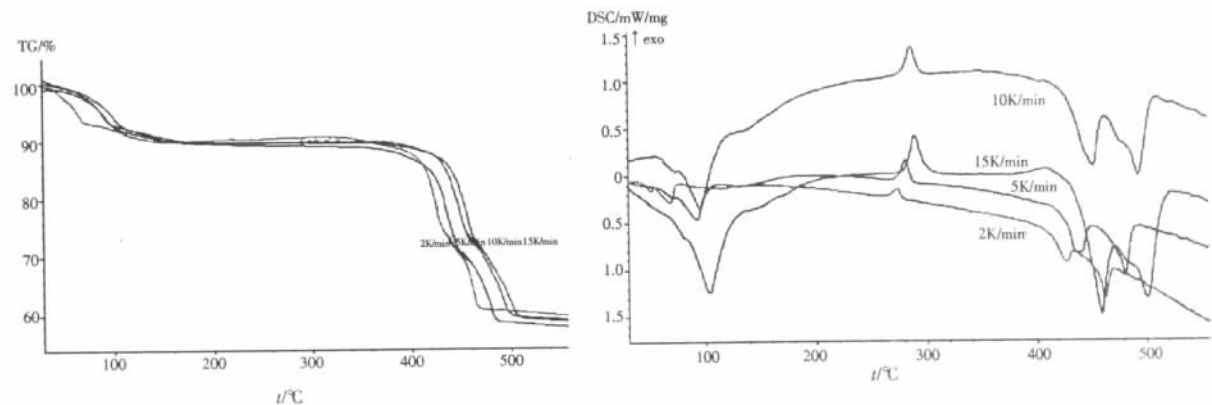


图3 配合物 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 在各种升温速率下的 TG 曲线)和 DSC 曲线

采用三种升温速率 15K/min、10K/min、2K/min 下的 TG 和 DSC 数据,应用上述 Ozawa–Flynn–Wall、Fridman、ASTM 3 种方法计算,结果见表 5。

表 5 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 热分解过程机理函数的拟合

步骤	数据类型	函数符号	lgA	Ea/(kJ/mol)	Corr.Coeff	RegPar	order
I	TG	fn	9.4676	77.7945	0.99659	0.00005	2.5742
		Bna	9.9002	83.1948	0.98166	0.00014	0.9804
II	DSC	Bna	18.7795	284.1610	0.99691	0.00016	0.6014 a=0.1818
		Bna	15.0814	230.7400	0.99604	0.000204	0.7434 a=0.5429
III	TG	Bna	16.0157	261.172	0.99663	0.00022	0.7755 a=7.829×10 ⁻⁵
	DSC	Bna	16.4103	262.4523	0.98593	0.00011	0.7354 a=0.5408

2.2.3 结果讨论

在由 TG 曲线推断配合物 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 和配合物 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的热分解机理的过程中,配合物 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的理论与实验数据较吻合,可以基本确定它们的分解历程。对 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 而言,则很难用 TG 曲线这一种方法确定它们的反应历程。它并不像 $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 生成三氧化二铬,而是有四氧化三铁和氧化亚铜生成。究其原因,可能是因为在升温的过程中,由配体草酸向中心金属离子发生了电子转移的反应,同时伴有配体的离解。这种配体向金属离子发生电子转移对金属离子传感与识别、分子导线及配合物的催化机理的研究有着重要的参考价值。

参考文献:

- [1] 金斗满,朱文祥.配位化学研究方法[M].北京:科学出版社,1996:370–402.
- [2] 陆振荣.热分析动力学的新进展[J].无机化学学报,1998,2(14):119–126.
- [3] 沈玉芳,陈栋华.热分析动力学在配合物研究中的应用[J].中南民族大学学报,2002,1(21):17–21.
- [4] 胡珍珠,许高波,方正东.过渡金属亮氨酸配合物的热分解动力学研究[J].武汉科技学院学报,2004,5(14):47–51.
- [5] 日本化学会.无机化合物合成手册:3 卷[M].北京:化学工业出版社,1988.
- [6] 刘振海.热分析导论[M].北京:化学工业出版社,1991.
- [7] 陈镜泓,李传儒.热分析及其应用[M].北京:科学出版社,1985.
- [8] 胡祖荣.热分析动力学[M].北京:科学出版社,2001.

(责任编辑:张国春)

A Study on the Thermal Decomposition and Its Kinetics of $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ and $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$

HE Fei-gang

(Department of Chemistry, Shannxi Institute of Education, Xi'an, Shaanxi 710061)

Abstract:The thermal decomposition reactions and its kinetic evaluation of the complexes $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ and $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ has been investigated with TG–DSC methods. The decomposition reaction parameters lgA and Ea (kJ/mol) of all steps of $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ and $K_3[Cr(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ were evaluated by Friedman, Ozawa–Flynn–Wall, ASTM E698 methods and their optimally kinetic function were fitted by Achar method, they were belong to Bna.

Key words:thermal analysis ; thermal decomposition kinetics ; iron (II) oxalate complex ; chromium (III) oxalate complex